

PROBLEM 1

PROGRAM TheLastAstronaut

DEKLARASI:

N, K : INTEGER

i, indeks : INTEGER

nomoreliminasi : INTEGER

astronot : ARRAY OF INTEGER

ALGORITMA:

READ N, K

FOR i FROM 0 TO N - 1 DO

 astronot[i] = i + 1

END FOR

indeks = 0

PRINT "Urutan Astronot yang Dieliminasi:"

WHILE LENGTH(astronot) > 1 DO

 indeks = (indeks + K - 1) MOD LENGTH(astronot)

 nomoreliminasi = astronot[indeks]

 PRINT nomoreliminasi

 REMOVE astronot AT INDEX indeks

IF nomoreliminasi MOD 2 == 0 THEN

 K = K + 2

ELSE

 K = K - 1

END IF

IF $K < 2$ THEN

$K = 2$

END IF

END WHILE

PRINT "Astronot terakhir yang bertahan adalah: " + astronot[0]

END PROGRAM

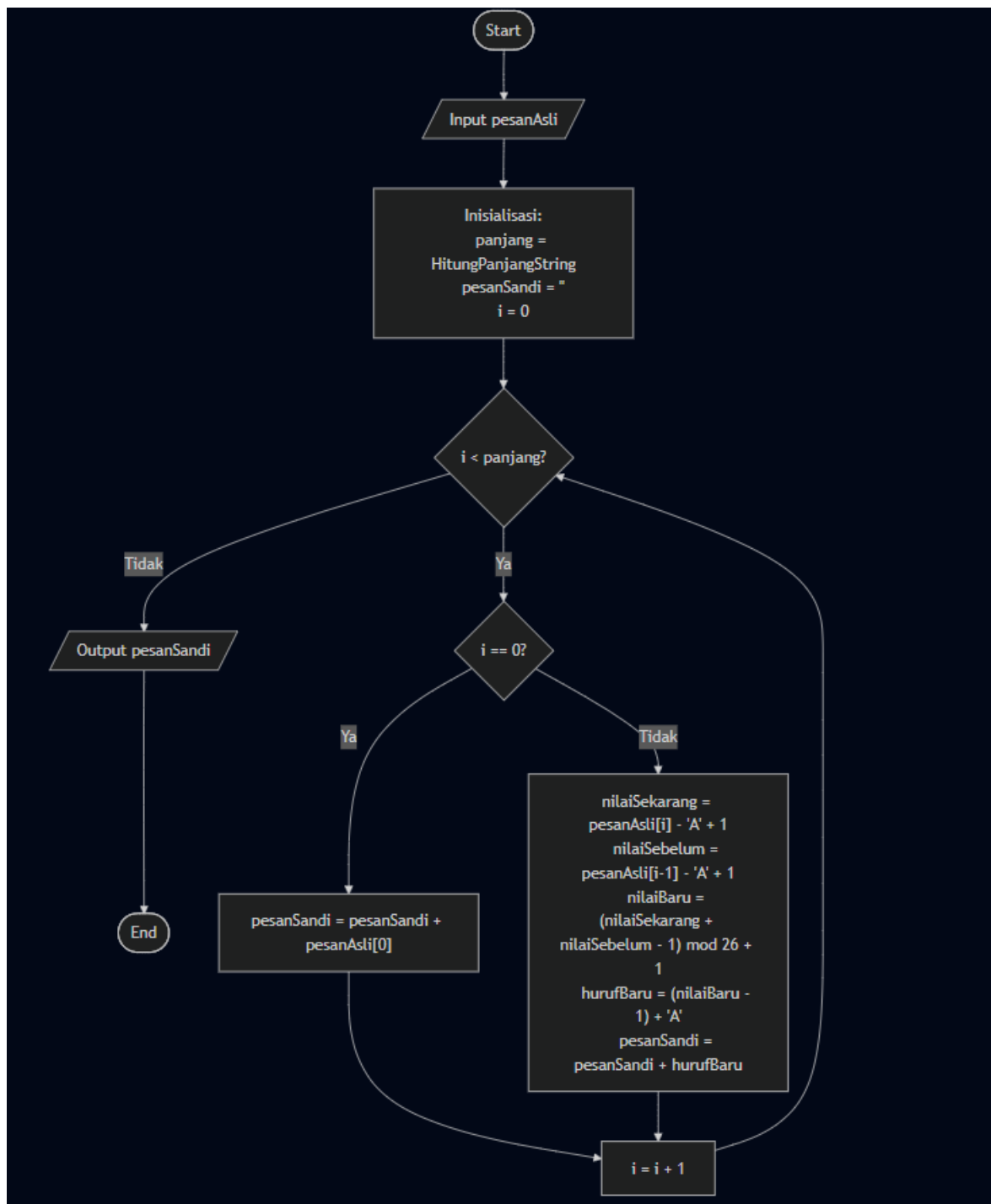
logika utama dari masalah ini menggunakan variasi dari konsep josephus problem, di mana sekelompok astronot disusun dalam bentuk lingkaran dan dieliminasi secara bertahap berdasarkan hitungan langkah K . Untuk menyimulasikan susunan melingkar ini, kita menggunakan rumus indeks hitungan yaitu $(\text{indeks_saat_ini} + K - 1) \bmod \text{sis_astronot}$. pengurangan angka 1 dilakukan karena urutan elemen di dalam array dimulai dari indeks 0, sedangkan operasi mod (sis bagi) memastikan hitungan akan otomatis kembali ke awal lingkaran jika sudah melewati astronot posisi terakhir.

proses eliminasi berjalan secara berulang dengan mengambil ID astronot pada indeks hasil perhitungan tersebut, mencetaknya sebagai urutan tereliminasi, lalu menghapus astronot tersebut dari array. setelah penghapusan terjadi, elemen-elemen di sebelahnya akan bergeser sehingga astronot yang berada tepat di sebelah kanan astronot yang tereliminasi akan menempati posisi indeks yang sama. hal ini membuat proses perhitungan langkah berikutnya bisa langsung dimulai dari posisi astronot setelahnya tanpa perlu merestart posisi dari awal.

setiap kali seorang astronot berhasil dikeluarkan, sistem akan langsung mengevaluasi ID dari astronot tersebut untuk memperbarui nilai K secara dinamis sebelum hitungan berikutnya dimulai. jika ID astronot bernilai genap, nilai K akan ditambah 2. sebaliknya, jika ID bernilai ganjil, nilai K dikurangi 1. setelah perubahan tersebut, sistem langsung mengecek kondisi batas minimal: jika nilai K hasil perhitungan menjadi kurang dari 2, maka nilai K harus dipaksa kembali menjadi 2.

seluruh proses hitungan, eliminasi, dan penyesuaian nilai K ini berada di dalam sebuah perulangan yang terus berjalan selama jumlah astronot tersisa masih lebih dari satu. perulangan baru akan berhenti ketika elemen di dalam array hanya menyisakan satu orang astronot saja. astronot terakhir yang tersisa di posisi indeks pertama tersebut secara otomatis menjadi astronot yang berhasil bertahan hingga akhir.

PROBLEM 2



logika utama dari masalah ini menggunakan konsep penyandian karakter berbasis pergeseran posisi alfabet, di mana setiap huruf diubah nilainya berdasarkan posisi alfabet dari huruf yang berada tepat di sebelahnya. untuk memproses setiap karakter, pesan disimpan ke dalam sebuah array karakter (string) dan panjang keseluruhannya dihitung secara manual dengan menelusuri elemen hingga menemukan karakter pembatas nilai kosong.

proses enkripsi diawali dengan memeriksa posisi indeks karakter yang sedang diproses di dalam perulangan. khusus untuk huruf pertama pada posisi indeks ke-0, nilai karakter tersebut langsung disalin secara utuh ke dalam hasil sandi tanpa perubahan apa pun karena belum memiliki karakter pendahulu sebagai pembanding. untuk huruf kedua dan seterusnya, sistem

akan mengambil nilai posisi alfabet dari huruf saat ini dan huruf sebelumnya dengan mengurangi nilai ASCII karakter tersebut terhadap karakter 'A' lalu menambahkan angka 1, sehingga menghasilkan pemetaan nilai numerik berurutan dari angka 1 hingga 26.

pergeseran nilai huruf baru dihitung dengan menjumlahkan nilai posisi alfabet huruf saat ini dengan nilai posisi alfabet huruf sebelumnya. untuk memastikan hasil pergeseran tetap berada dalam batas 26 huruf alfabet, digunakan operasi matematika $(\text{nilaiSekarang} + \text{nilaiSebelum} - 1) \% 26 + 1$. penggunaan operasi modulo 26 ini berfungsi sebagai mekanisme perputaran melingkar, sehingga jika hasil penjumlahan melampaui posisi huruf Z, nilainya akan otomatis berputar kembali dari awal alfabet (huruf A).

nilai numerik hasil perhitungan melingkar tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi karakter huruf kapital dengan menambahkan nilainya ke kode ASCII 'A' yang telah dikurangi 1, lalu disimpan ke dalam array hasil sandi pada posisi indeks yang sama. setelah perulangan selesai memproses seluruh elemen pesan asli, sistem secara manual menambahkan karakter penutup '\0' pada posisi indeks terakhir array sandi agar teks dapat dibaca dan dicetak secara sempurna.